複製資料庫備份

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/concept_what_cloning_is.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複製資料庫備份 1
- 何謂複製 1
- 複製方法 2
- 建立複製規格 3
- 從備份複製資料庫 9
- 正在複製目前狀態的資料庫 10
- 複製資料庫備份而不重新設檔 11
- 將資料庫複製到替代主機的考量事項 12
- 檢視複本清單 13
- 檢視詳細的實體複本資訊 13
- 刪除複本 14

複製資料庫備份

如果您複製資料庫、可以執行測試資料庫升級等工作、而不會影響正式作業中的資料庫、將主要安裝複製到數個訓練系統、或將主要安裝複製為基礎安裝、以供其他需求類似的伺服器使用。

您可以執行下列與複製相關的工作：

- 從現有備份複製資料庫。
- 以目前狀態複製資料庫、以便在單一程序中建立備份與複製。
- 複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼、這些指令碼會在複製作業之前或之後執行。
- 將資料庫複製到資料庫所在的相同主機。
- 使用外部歸檔記錄位置的歸檔記錄檔來複製資料庫。
- 將資料庫複製到替代主機。
- 檢視複本清單。
- 檢視詳細的實體複本資訊。
- 刪除複本。

何謂複製

您可以複製資料庫、以建立原始資料庫的確切複本。您可以從完整備份或資料庫的目前狀態建立複本。

使用SnapManager 效益技術建立實體複本的部分優點如下：

優勢	詳細資料
速度	此實體複製作業使用FlexClone功能搭配使用。SnapManager Data ONTAP這可讓您快速複製大型資料磁碟區。
空間效率	使用SnapManager 支援功能建立複本時、只有在備份與複本之間進行變更時才需要空間。此實體複本是原始資料庫的可寫入Snapshot複本、可視需要擴充。SnapManager相反地、資料庫的實體複製需要足夠的空間來複製整個資料庫。
虛擬複本	您可以使用複製的資料庫、就像原始資料庫一樣。例如、您可以使用實體複本進行測試、平台與更新檢查、針對大型資料集進行多項模擬、以及遠端辦公室測試與接移。對實體複本所做的變更不會影響原始資料庫。複製資料庫之後、複製的資料庫便可完全運作。

簡易性	您可以使用SnapManager 下列指令、將資料庫複製到任何主機。

您必須確保在複製資料庫之前符合下列先決條件：

- 從$oracle_home\database.ora中刪除spfile<SID>.ora檔案。
- 從$oracle_home\database.ora中刪除init<sid>.ora檔案。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle傾印目的地。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle控制檔。
- 刪除在Clone規格檔案中指定的Oracle重作記錄檔。

您必須為複本指定新的系統識別碼。您無法同時在同一部主機上執行具有相同系統識別碼的兩個資料庫。您可以使用相同的系統識別碼、在不同的主機上建立複本。您可以為實體複本貼上標籤、或是使用SnapManager 建立實體複本的系統識別碼、日期和時間、讓它建立標籤。

輸入標籤時、不得包含空格或特殊字元。

在複製程序中SnapManager 、利用此功能、即可為複製的資料庫建立必要的Oracle檔案和參數。例如、INIT<SID>.ora就是必要的Oracle檔案。

當您複製資料庫時、SnapManager Eforsin會在$oracle_home\database.done目錄中為資料庫建立新的init<SID>.ora檔案。

當用實體複製資料庫的儲存設備時、也會建立新的檔案系統掛載點、但不會從還原CLI變更掛載點下的目錄結構。SnapManager SnapManager不過SnapManager 、您可以從SetchGUI變更檔案系統的目錄結構和中繼資料。

您可以將資料庫備份複製到資料庫所在的主機或替代主機。

如果您所複製的資料庫使用spfile、SnapManager 則會為該複製建立spfile。它會將此檔案放在$oracle_home\databasin目錄中、並建立診斷檔案的目錄結構。檔案名稱為spfile <SID>.ora。

複製方法

您可以使用兩種方法之一來複製資料庫。您選擇的方法會影響實體複本建立作業。

下表說明複製方法及其對複製建立作業及其保留選項的影響。可使用任一方法複製LUN。

複製方法
說明
Clone create -Reserve
LUN複製
在同一個磁碟區內建立新的實體複製LUN。

複製方法
當LUN的-Reserve設為yes時、磁碟區內的空間會保留為完整LUN大小。
Volume複製
系統會建立新的FlexClone、並在新的複製磁碟區中存在複製LUN。使用FlexClone技術。
如果將Volume的-Reserve設為yes、則空間會保留給Aggregate內的完整Volume大小。

建立複製規格

適用於Oracle的支援使用複製規格XML檔案、其中包含用於複製作業的對應、選項和參數。SnapManager支援使用此資訊來判斷要將檔案放在何處、以及如何處理診斷資訊、控制檔案、參數等。SnapManager

您可以使用SnapManager 無法使用的圖形化使用者介面（GUI）、命令列介面（CLI）或文字編輯器來建立複製規格檔案。

使用文字編輯器建立複製規格檔案時、必須將其另存為.xml檔案。您可以將此XML檔案用於其他複製作業。

您也可以建立複製規格範本、然後加以自訂。您可以使用SMO Clone範本命令、或在GUI中使用Clone精靈。

適用於Oracle的支援將版本字串新增至其產生的任何複製規格範本。SnapManagerOracle適用的支援為任何缺少版本字串的複製規格檔案採用最新版本。SnapManager

如果您要執行遠端複製、請勿變更複製規格檔案中的資料檔案、重作記錄檔和控制檔的預設位置。如果您變更預設位置、SnapManager 則無法在不支援Snapshot功能的資料庫上建立實體複本或建立實體複本。因此、自動建立設定檔失敗。

> 雖然可從GUI編輯掛載點和ASM磁碟群組資訊、但您只能變更檔案名稱、而不能變更檔案位置。

您可以使用相同或不同的參數和值組合、多次執行工作。

1. 開啟文字檔並輸入文字、如下列範例所示：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>
     <storage-specification/>
     <database-specification/>
 </clone-specification>
```

2. 在儲存規格元件中、輸入資料檔案的掛載點。

   儲存規格會列出為實體複本所建立的新儲存設備位置、例如資料檔案掛載點和原始裝置。這些項目必須從來源對應至目的地。

以下範例顯示您在實體複本規格中使用的資料檔案掛載點語法：

```
<mountpoint>
     <source>\mnt\path\source_data file_mountpoint</source>
     <destination>\mnt\path\target_data file_mountpoint</destination>
</mountpoint>
```

3. 在資料庫規格元件中、將控制檔資訊識別為您要為複本建立的控制檔清單。

   資料庫規格會指定實體複本的資料庫選項、例如控制檔、重作記錄、歸檔記錄和Oracle參數。

   下列範例顯示您在複製規格中使用的控制檔語法：

```
<controlfiles>
     <file>\mnt\path\clonename\control\control01.ctl</file>
     <file>\mnt\path\clonename\control\control02.ctl</file>
</controlfiles>
```

4. 指定實體複本的重作記錄結構。

   下列範例顯示用於複製的重作記錄目錄結構：

```
<redologs>
     <redogroup>
          <file>\mnt\path\clonename\redo\redo01.log</file>
          <number>1</number>
          <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
         <file>\mnt\path\clonename\redo\redo02.log</file>
         <number>2</number>
         <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

5. 指定應在複製資料庫中設定為不同值的Oracle參數。如果您使用的是Oracle 10、則必須指定下列參數：
   - 背景傾印
   - 核心傾印
   - 使用者傾印
   - （選用）歸檔記錄

     如果參數值未正確設定、則會停止複製作業、並顯示錯誤訊息。

如果您未指定儲存歸檔記錄的位置、SnapManager 則會以nocarchivelog模式建立複本。將此參數資訊複製到實體複本的init.ora檔案中。SnapManager

+下列範例顯示您在複製規格中使用的參數語法：

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_archive_dest_1</name>
          <value>LOCATION=\mnt\path\clonename\archive</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +您可以使用參數元素內的預設元素來使用預設值。在下列範例中、由於已指定預設元素、OS_authentation_prefix參數將採用預設值：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <default></default>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +您可以使用空白元素、將空白字串指定為參數的值。在下列範例中、將把OS_authentation_prefix設為空白字串：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <value></value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +附註：您可以使用來源資料庫的init.ora檔案中的值做為參數、而不指定任何元素。

+ +如果參數有多個值、則可以提供以逗號分隔的參數值。例如、如果您想要將資料檔案從一個位置移到另一個位置、您可以使用db_file_name_convert參數、並指定以逗號分隔的資料檔案路徑、如下列範例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>db_file_name_convert</name>
          <value>>\mnt\path\clonename\data file1,\mnt\path\clonename\data
file2</value>
     </parameter>
</parameters>
```

+ +如果您想要將記錄檔從一個位置移到另一個位置、則可以使用log_file_name_convert參數、並指定以逗號分隔的記錄檔路徑、如下例所示：

+

+

+

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_file_name_convert</name>

<value>>\mnt\path\clonename\archivle1,\mnt\path\clonename\archivle2</value
>
     </parameter>
</parameters>
```

1. 選用：指定要在實體複本上線時對其執行的任意SQL陳述式。

   您可以使用SQL陳述式來執行工作、例如在複製的資料庫中重新建立暫存檔案。

   > 您必須確保SQL陳述式結尾沒有包含分號。

   以下是您在複製作業中執行的SQL陳述式範例：

```
<sql-statements>
   <sql-statement>
     ALTER TABLESPACE TEMP ADD
     TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
     SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
     MAXSIZE 32767M
   </sql-statement>
</sql-statements>
```

Clone規格範例

下列範例顯示Windows環境的實體複本規格結構、包括儲存設備和資料庫規格元件：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>

<storage-specification>
    <storage-mapping>
        <mountpoint>
            <source>D:\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
            <destination>D:\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
        </mountpoint>
    </storage-mapping>
</storage-specification>

<database-specification>
    <controlfiles>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
     </controlfiles>

     <redologs>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
            <number>1</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
```

```
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
            <number>3</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
            <number>4</number>
            <size unit="M">100</size>
       </redogroup>
    </redologs>

    <parameters>
        <parameter>
            <name>log_archive_dest</name>
            <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>background_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>core_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>user_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
        </parameter>
    </parameters>
   </database-specification>
</clone-specification>
```

相關資訊

複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼

從備份複製資料庫

正在複製目前狀態的資料庫

將資料庫複製到替代主機的考量事項

複製資料庫並使用自訂外掛程式指令碼

提供在複製作業執行前後使用自訂指令碼的方法。SnapManager例如、您可能已建立自訂指令碼來驗證複製資料庫的SID、並確保命名原則允許該SID。使用SnapManager 「還原複製」外掛程式、您可以加入自訂指令碼、並在SnapManager 執行還原複製作業之前或之後自動執行。

1. 檢視外掛程式指令碼範例。
2. 從頭建立指令碼、或修改其中一個範例外掛程式指令碼。

   根據SnapManager 指令碼指令碼的指令集建立自訂指令碼。

3. 將自訂指令碼放在指定的目錄位置。
4. 更新Clone規格XML檔案、並包含複製程序期間應使用的自訂指令碼相關資訊。
5. 使用SnapManager 指令碼驗證自訂指令碼是否正常運作。
6. 當您啟動複製作業時、請加入指令碼名稱和選用參數。

從備份複製資料庫

您可以使用Clone create命令、從備份複製資料庫。

您必須先為資料庫建立複製規格檔案。根據此規格檔案中的資訊建立實體複本。SnapManager

您必須為複本指定新的Oracle系統識別碼（SID）。您無法在同一部主機上同時執行兩個具有相同SID的資料庫。您可以在使用相同SID的不同主機上擁有複本。若要指定實體複本的唯一名稱、請使用-label。如果您不使用此選項、SnapManager 則會為包含該SID、日期和時間的實體建立唯一名稱。

複製資料庫之後、您可能會想要使用新的複製資料庫連線資訊來更新用戶端機器上的tnsnames.ora檔案。tnssnames.ora檔案用於連線至Oracle執行個體、而不需指定完整的資料庫資訊。無法更新tnssnames.ora檔案。SnapManager

如果您使用以-include-with online備份建立的設定檔、則使用時一律會建立包括歸檔記錄檔在內的備份。SnapManager支援使用者僅複製完整的資料庫備份。SnapManager

使用支援（3.2或更新版本）、您可以複製包含資料檔案和歸檔記錄檔的備份。SnapManager

如果歸檔記錄可從外部位置取得、您可以在複製期間指定外部位置、以便將複製的資料庫恢復為一致狀態。您必須確保Oracle可以存取外部位置。不支援僅複製歸檔記錄備份。

雖然歸檔記錄備份是與線上部分備份一起建立、但您無法使用此備份來建立資料庫複本。

當您指定外部歸檔記錄位置、以便將複製的資料庫還原為一致的狀態時、必須確保將外部位置名稱完全以大寫輸入。在檔案系統中、所有資料夾和子資料夾的名稱必須為大寫、因為Oracle資料庫會將目的地路徑轉譯為大寫、並預期外部目的地路徑、資料夾名稱和子資料夾名稱必須為大寫。如果您以小寫形式指定外部歸檔記錄目的地路徑、則資料庫可能無法識別指定的路徑、也無法還原複製的資料庫。

您只能從獨立式資料庫的外部歸檔記錄檔位置複製資料庫備份。

您可以將-dump選項指定為選用參數、以便在成功或失敗的實體複本建立作業之後收集傾印檔案。

複製資料檔案備份而不備份歸檔記錄

當資料檔案備份不包含歸檔記錄備份時、SnapManager Oracle的for Oracle會根據備份期間記錄的系統變更編號（SCN）來複製資料庫。如果無法恢復複製的資料庫、則會顯示執行緒的歸檔記錄檔和完成恢復所需的變更（SCN>）錯誤訊息、即使SnapManager Oracle的Rs2繼續複製資料庫、最後成功建立複製。

使用資料檔案備份進行複製時、若不包含歸檔記錄備份、SnapManager 則直到上次歸檔記錄SCN（在備份期間記錄）為止、恢復複製的資料庫。

1. 建立複製規格檔案。
2. 若要建立實體複本、請輸入下列命令：smo clone create -backup-labelbackup_name -newsidnew_sidnelclone_label-profileprofile_name-clonespecfull路徑to_clonespecfile [-taskspecspic][-recover-from位置] path1 [,<path2>…]-dump

相關資訊

正在複製目前狀態的資料庫

將資料庫複製到替代主機的考量事項

建立複製規格

使用「建立複本」命令

建立工作前、工作後及原則指令碼

工作指令碼中可供用於複製作業的變數

建立工作指令碼

儲存工作指令碼

正在複製目前狀態的資料庫

您可以使用單一命令、從資料庫的目前狀態建立資料庫的備份與複製。

當您使用-current選項指定設定檔時、SnapManager 首先會建立備份、然後從資料庫的目前狀態建立複本。

在設定檔設定中、如果您已啟用資料檔案備份和歸檔記錄檔以進行複製、則每當您備份線上資料檔案時、也會備份歸檔記錄。複製資料庫時SnapManager 、將會建立資料檔案備份、以及歸檔記錄備份、並建立資料庫複製。如果不包含歸檔記錄備份、SnapManager 則無法建立歸檔記錄備份、因此無法建立資料庫的複本。

1. 若要以目前狀態複製資料庫、請輸入下列命令：SMO Clone create -profileprofile_name-current -labelclone_name-clonespecclonespec.xml

   此命令會執行全自動備份（產生備份標籤）、並使用您要使用的現有複本規格、立即從該備份建立複本。

   > 您可以將-dump選項指定為選用參數、以便在成功或失敗的作業之後收集傾印檔案。會針對備份和複製作業收集傾印。

複製資料庫備份而不重新設檔

利用此功能、您可以執行彈性的複製作業、以便手動將複製的資料庫恢復至所需時間點、而無需使用重新設定記錄來開啟資料庫。SnapManager您也可以手動將複製的資料庫設定為Data Guard待命資料庫。

當您在建立複本時選取-no -resettlogs選項時SnapManager 、會執行下列活動來建立複製的資料庫：

1. 在開始複製作業之前、執行預先處理工作活動（若有指定）
2. 使用使用者指定的SID建立複製的資料庫
3. 執行針對複製資料庫所發出的SQL陳述式。

   只有可在掛載狀態下執行的SQL陳述式才會成功執行。

4. 執行後處理工作活動（若有指定）。

需要執行哪些工作來手動還原複製的資料庫

1. 使用掛載路徑中的歸檔記錄檔、以手動掛載歸檔記錄備份並還原複製的資料庫。
2. 執行手動還原之後、請使用-resettlogs選項開啟已恢復的複製資料庫。
3. 視需要建立暫用表格空間。
4. 執行DBNEWID公用程式。
5. 將Sysdba權限授予複製資料庫的認證資料。

使用-no -resettlogs選項複製資料庫備份時SnapManager 、將複製的資料庫保留在掛載狀態、以便手動恢復。

> 使用-no -resettlogs選項建立的複製資料庫不是完整的資料庫。因此、您不得在此SnapManager資料庫上執行任何的還原作業、雖然SnapManager 此功能並不會限制您執行任何作業。

如果您未指定-ner-resettlogs選項、SnapManager 則會套用歸檔記錄檔、並以重新設定的記錄開啟資料庫。

1. 輸入下列命令：smo clone create -profileprofileprofile_name [-backup-labelbackup_name |-backup-idbackup_id | current]-newsidnew_sidnew_sidnew_sid-clonespecfull路徑to_clonespecfile-non-resettlogs

   如果您嘗試同時指定-no -resettlogs和recover-from位置選項、SnapManager 則不允許同時指定這兩個選項、並顯示錯誤訊息：SMO -04084：您必須指定下列其中一個選項：-no -resettlogs或-recover-from位置。

範例

```
smo clone create -profile product -backup-label full_offline -newsid
PROD_CLONE -clonespec prod_clonespec.xml -label prod_clone-reserve -no
-reset-logs
```

將資料庫複製到替代主機的考量事項

在複製到資料庫所在主機以外的主機之前、必須滿足某些需求。

下表顯示來源和目標主機設定需求：

必要設定	需求
架構	來源主機和目標主機必須相同
作業系統與版本	來源主機和目標主機必須相同
適用於Oracle SnapManager	必須在來源主機和目標主機上安裝並執行
認證資料	必須設定使用者才能存取目標主機
Oracle	來源主機和目標主機都必須安裝相同的軟體版本。 Oracle接聽程式必須在目標主機上執行。
相容的儲存堆疊	來源主機和目標主機必須相同
用於存取資料檔案的傳輸協定	來源主機和目標主機必須相同
網域	遠端主機和資料庫所在主機必須位於網域中、而非工作群組中

將資料庫複製到替代主機

您可以使用clone create命令來複製替代主機上的資料庫備份。

- 建立設定檔或擁有現有的設定檔。
- 建立完整備份或現有資料庫備份。
- 建立實體複本規格或現有的實體複本規格。
  a. 若要將資料庫複製到替代主機、請輸入下列命令：moso clone create -backup-label backup_label_name-newsid new_sid-host target主機標籤clon_tabic-tcomment_text-profileprofile_name-clonespec full路徑to_clonespecfile

     Oracle不允許您在同一主機上同時執行兩個具有相同SID的資料庫。因此、您必須為每個實體複本提供新的SID。不過、您可以在另一部具有相同SID的主機上建立資料庫。

相關資訊

建立設定檔

從備份複製資料庫

建立複製規格

使用「建立複本」命令

檢視複本清單

您可以檢視與特定設定檔相關聯的複本清單。

此清單包含下列設定檔中有關複本的資訊：

- 實體複本的ID
- 實體複本作業的狀態
- 用於複製的Oracle SID
- 實體複本所在的主機
- 實體複本的標籤

如果您指定-verbose選項、輸出也會顯示為實體複本輸入的註解。

1. 若要顯示設定檔的所有複本清單、請輸入下列命令：SMO clone list -profile profile_name [-quiet |-verbos]

相關資訊

使用SMO clone list命令

檢視詳細的實體複本資訊

您可以使用clone show命令來檢視特定實體複本的詳細資訊。

Clone show命令顯示下列資訊：

- 複製系統識別碼和複製ID
- Clone作業狀態
- Clone建立開始與結束日期或時間
- Clone標籤
- 複製留言
- 備份標籤與ID
- 來源資料庫
- 備份開始與結束時間
- 資料庫名稱、表格空間及資料檔案
- 包含資料檔案的主機名稱和檔案系統
- 儲存系統磁碟區和Snapshot複本、以備份複本

a. 輸入下列命令：SMO Clone show -profile profile profile profile profile _name（標籤|-id guid]）

相關資訊

使用SMO Clone show命令

刪除複本

當Snapshot複本的大小達到備份量的10%到20%時、您可以刪除複本。這也保證複本擁有最新的資料。

標籤是設定檔中每個實體複本的唯一識別碼。您可以使用實體複本標籤或ID、但不能使用系統識別碼（SID）來刪除實體複本。

> 實體複製的SID和實體複製標籤不同。

刪除實體複本時、資料庫必須正在執行中。否則、將不會刪除現有複本的許多檔案和目錄、導致在建立另一個複本之前、需要進行更多工作。

當刪除實體複本時、會銷毀為實體複本中特定Oracle參數所指定的目錄、且僅應包含複製資料庫的資料：歸檔記錄目的地、背景、核心及使用者傾印目的地。稽核檔案不會刪除。

> 當複本用於其他作業時、您無法刪除複本。

您可以選擇在成功或失敗的實體複本刪除作業之後收集傾印檔案。

1. 輸入下列命令：SMO clone DELETE -profile profile_name [-label label |-id guid][-forced][-dump [-quid]|[-verbose]

範例

```
smo clone delete -profile targetdb1_prof1 -label sales0908_clone1
```

相關資訊

使用SMO Clone DELETE命令

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。